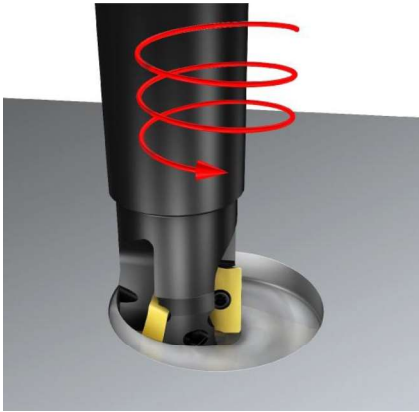


Lavorazione in rampa circolare

- Considerazioni sul processo
- Lavorazione in rampa circolare - Frese di scelta prioritaria



La lavorazione in rampa circolare (chiamata anche interpolazione elicoidale, interpolazione a spirale, foratura orbitale, ecc.) è un'alternativa alla foratura.

Si tratta del movimento simultaneo lungo un percorso circolare (X e Y) accompagnato da un avanzamento assiale (Z) ad un passo determinato.

Rispetto alla lavorazione in rampa lineare (esecuzione di cave dal pieno) l'interpolazione elicoidale è un processo molto più semplice in quanto consente un taglio radiale ridotto, la fresatura concorde pura e una migliore evacuazione del truciolo.

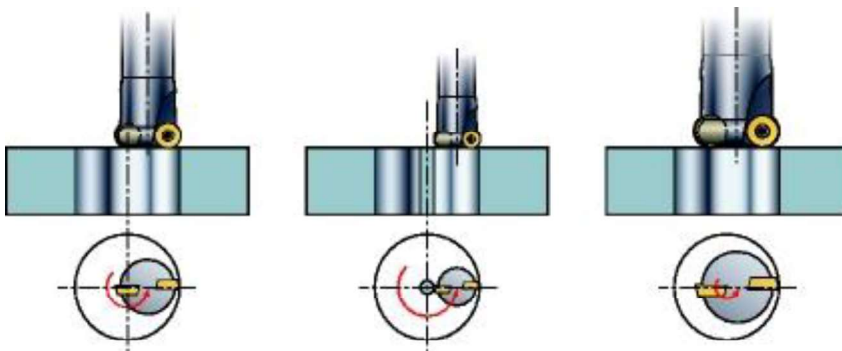
La rotazione in senso antiorario garantisce la fresatura concorde.

Considerazioni sul processo

Nella lavorazione in rampa circolare, vanno presi in considerazione tre fattori importanti che, se non valutati correttamente, possono creare problemi:

1. Selezione della fresa per la dimensione del foro
2. Passo per giro
3. Velocità di avanzamento

1. Selezione della fresa per la dimensione del foro



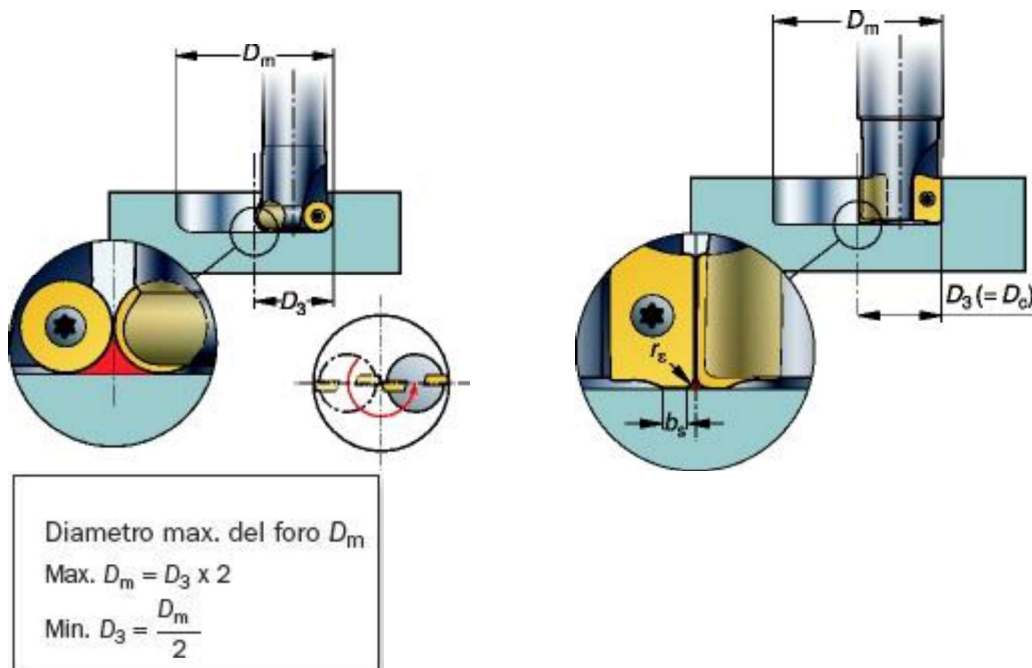
La selezione della dimensione della fresa è molto importante quando si usano frese con tagliente non al centro.
Il diametro della fresa garantisce che l'inserto tagli lungo l'asse del foro.

Il diametro della fresa è troppo piccolo e lascerà una "carota" al centro (come nella foratura ad enucleare). Utilizzando questo metodo la "carota" deve essere supportata poichè cadrà.

Se la fresa è troppo grande, l'inserto non lavora la parte centrale del foro e si formerà un piolo che costituirà un intralcio sul fondo della fresa.

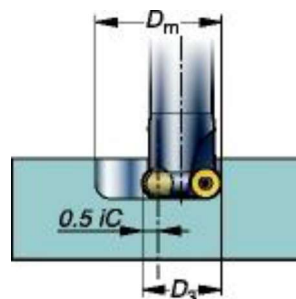
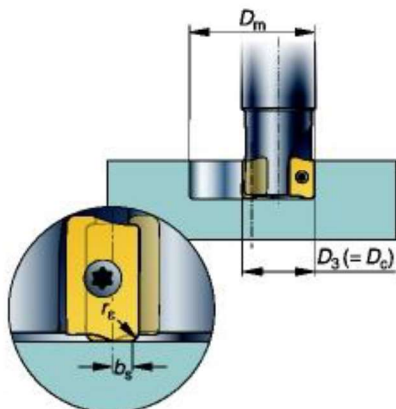
Diametro massimo del foro

- Il diametro massimo del foro D_m , che può essere prodotto con una spirale continua è pari a $2 \times D_3$.
- Questa è l'esecuzione di una cava dal pieno e lascerà un piolo al centro di un foro cieco.
- Il piolo viene rimosso tramite avanzamento verso il centro per ottenere un fondo piatto.



Diametro minimo, fondo piatto

- Per evitare che non si formi un piolo sul fondo di un foro cieco, la dimensione del raggio dell'inserto deve essere attentamente valutata.
- Se la fresa è troppo grande, il piolo non può essere rimosso con avanzamento verso il centro.
- Per CoroMill 390, la lunghezza dell'inserto b_s , deve essere aggiunta alla dimensione del raggio.



CoroMill® 390 –
Diametro minimo del foro D_m

$$\text{Max. } D_3 = \frac{D_m}{2} + (r_e + b_s)$$

$$\text{Min. } D_m = (D_3 - (r_e + b_s)) \times 2$$

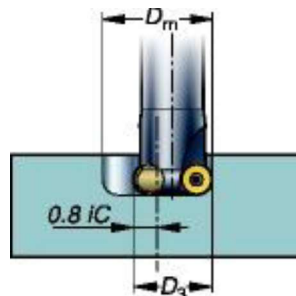
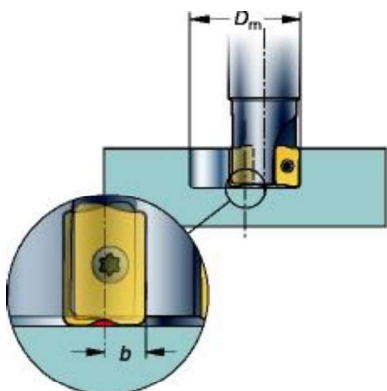
CoroMill® 300 –
Diametro minimo del foro D_m

$$\text{Max. } D_3 = \frac{D_m}{2} + 0.5 \text{ iC}$$

$$\text{Min. } D_m = (D_3 - 0.5 \text{ iC}) \times 2$$

Diametro minimo del foro passante

- Il diametro minimo che evita la collisione del corpo della fresa in caso di taglio non centrale.
- b è l'incremento di passata massimo consentito per la lavorazione a tuffo ed è lo stesso valore della sovrapposizione massima.
- Per gli inserti rotondi, b deve essere calcolato come $b = 0,8 \times iC$.
- Il piolo non può essere rimosso.



CoroMill® 390 –
Diametro minimo del foro D_m

$$\text{Max. } D_3 = \frac{D_m}{2} + b$$

$$\text{Min. } D_m = (D_3 - b) \times 2$$

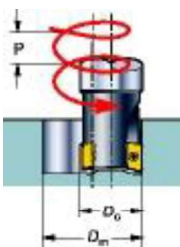
CoroMill® 300 –
Diametro minimo del foro D_m

$$\text{Max. } D_3 = \frac{D_m}{2} + 0.8 \text{ iC}$$

$$\text{Min. } D_m = (D_3 - 0.8 \text{ iC}) \times 2$$

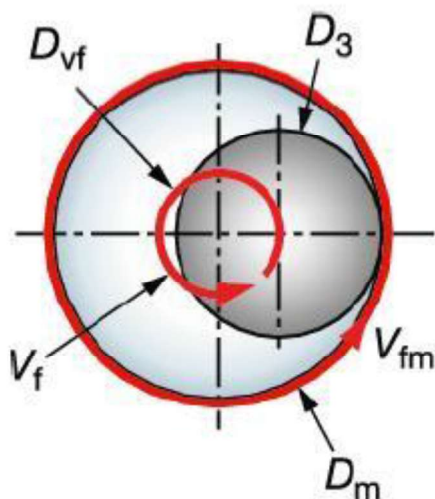
2. Passo

Il passo non può mai essere superiore al valore massimo a_p della fresa e dipende dal diametro del foro, dal diametro della fresa e dall'angolo di penetrazione.



3. Velocità di avanzamento

Il valore dell'avanzamento dipende sempre dal valore h_{ex} che corrisponde alla velocità di avanzamento periferica, v_{fm} . Tuttavia, molte macchine richiedono l'avanzamento del centro dell'utensile, v_f , che deve essere calcolato correttamente:



$$f_z = h_{ex}$$

$$v_{fm} = n \times f_z \times z_c$$

$$v_f = \frac{D_{vf}}{D_m} \times v_{fm}$$

D_{vf} = percorso programmato della fresa

Velocità di avanzamento programmata:

v_{fm} = quando si usa la compensazione del raggio

v_f = quando si usa l'avanzamento del centro dell'utensile